

Master – Summe & Durchschnitt (Deutsch + فارسی)

Dieses Dokument fasst die wichtigsten Muster zur Berechnung von Summe und Durchschnitt zusammen: für einfache Zahlen, für Objekte (preis, punkte, etc.), generische Varianten und typische Fehleranalysen. Solche Aufgaben kommen in IHK-Prüfungen (GA2) sehr häufig vor.

این فایل الگوهای مهم برای محاسبهٔ مجموع (Summe) و میانگین (Durchschnitt) را جمع‌بندی می‌کند: برای اعداد ساده، برای آجکت‌ها (مثل preis، punkte)، نسخهٔ جنریک و نسخه‌های خطایابی. این نوع سؤال‌ها در امتحان‌های IHK (به‌خصوص GA2) خیلی پرتکرار هستند.

1. Summe & Durchschnitt bei Zahlen – مجموع و میانگین روی اعداد

1.1 Summe eines Integer-Arrays

```
function berechneSumme(a: Array von Integer): Integer
    summe = 0
    für i von 0 bis länge(a) - 1
        summe = summe + a[i]
    ende für
    return summe
end function
```

1.2 Durchschnitt eines Integer-Arrays (mit Ganzzahl-Division)

```
function berechneDurchschnittGanzzahl(a: Array von Integer): Integer
    summe = 0
    für i von 0 bis länge(a) - 1
        summe = summe + a[i]
    ende für
    n = länge(a)
    if n = 0 then
        return 0
    end if
    durchschnitt = summe / n
    return durchschnitt
end function
```

1.3 Durchschnitt als Gleitkommazahl (z. B. Real)

```
function berechneDurchschnitt(a: Array von Integer): Real
    summe = 0
    für i von 0 bis länge(a) - 1
        summe = summe + a[i]
    ende für
    n = länge(a)
    if n = 0 then
        return 0.0
    end if
    durchschnitt = summe / n
    return durchschnitt
end function
```

الگوی اصلی این است: یک متغیر `summe` از صفر شروع می‌شود و در یک حلقه، همهٔ عناصر به آن اضافه می‌شوند. برای میانگین، `summe` بر تعداد عناصر (`n = länge(a)`) تقسیم می‌شود. اگر آرایه خالی باشد (`n = 0`) معمولاً ۰ یا ۰٫۰ برگردانده می‌شود تا از تقسیم بر صفر جلوگیری شود.

2. Summe & Durchschnitt ab Index – از یک اندیس مشخص

2.1 Summe ab bestimmtem Start-Index

```
function berechneSummeAb(a: Array von Integer, start: Integer): Integer
    summe = 0
    für i von start bis länge(a) - 1
        summe = summe + a[i]
    ende für
    return summe
end function
```

2.2 Durchschnitt ab bestimmtem Start-Index

```
function berechneDurchschnittAb(a: Array von Integer, start: Integer): Real
    summe = 0
    anzahl = 0
    für i von start bis länge(a) - 1
        summe = summe + a[i]
        anzahl = anzahl + 1
    ende für
    if anzahl = 0 then
        return 0.0
    end if
    durchschnitt = summe / anzahl
    return durchschnitt
end function
```

در این نوع سؤال‌ها باید از یک اندیس مشخص (مثلاً `start`) به بعد مجموع یا میانگین را حساب کنی. اشتباه خیلی رایج این است که حلقه را دوباره از ۰ شروع می‌کنند یا `anzahl` را اشتباه می‌شمرند.

3. Summe & Durchschnitt bei Objekten – مجموع و میانگین روی آبجکت‌ها

3.1 Summe der Preise (Artikel)

```
function berechneGesamtpreis(artikel: Array von Artikel): Integer
    summe = 0
    für i von 0 bis länge(artikel) - 1
        summe = summe + artikel[i].preis
    ende für
    return summe
end function
```

3.2 Durchschnittlicher Preis (Artikel)

```
function berechneDurchschnittspreis(artikel: Array von Artikel): Real
    summe = 0
    für i von 0 bis länge(artikel) - 1
        summe = summe + artikel[i].preis
    ende für
    n = länge(artikel)
    if n = 0 then
        return 0.0
    end if
    durchschnitt = summe / n
    return durchschnitt
end function
```

3.3 Durchschnittliche Punktzahl (z. B. Schüler.punkte)

```
function berechneDurchschnittspunkte(schueler: Array von Schueler): Real
    summe = 0
    für i von 0 bis länge(schueler) - 1
        summe = summe + schueler[i].punkte
    ende für
    n = länge(schueler)
    if n = 0 then
        return 0.0
    end if
    durchschnitt = summe / n
    return durchschnitt
end function
```

در اینجا به جای اعداد ساده، روی فیلدهای آبجکت‌ها (مثل `preis` یا `punkte`) جمع و میانگین گرفته می‌شود. منطق همان است: جمع در یک متغیر، سپس تقسیم بر تعداد عناصر.

4. Generische Summe & Durchschnitt mit Function<T> – نسخه جنریک

4.1 Generische Summe

```
function berechneSummeGenerisch(liste: Array von T, wertFunktion: Function<T>): Integer
    summe = 0
    für i von 0 bis länge(liste) - 1
        wert = wertFunktion(liste[i])
        summe = summe + wert
    ende für
    return summe
end function
```

4.2 Generischer Durchschnitt

```
function berechneDurchschnittGenerisch(liste: Array von T, wertFunktion: Function<T>): Double
    summe = 0
    n = länge(liste)
    if n = 0 then
        return 0.0
    end if
    für i von 0 bis n - 1
        wert = wertFunktion(liste[i])
        summe = summe + wert
    ende für
    durchschnitt = summe / n
    return durchschnitt
end function
```

در نسخه جنریک، یک تابع `wertFunktion` داریم که از هر آبجکت، مقدار عددی موردنظر را استخراج می‌کند (مثل قیمت، امتیاز، زمان). با این روش، الگوریتم برای هر نوع `T` قابل استفاده است.

5. Fehleranalyse – نسخه‌های اشتباه رایج

5.1 Fehlerhafte Durchschnittsberechnung (Division durch n - 1)

```
function berechneDurchschnittFehler(a: Array von Integer): Real
    summe = 0
    für i von 0 bis länge(a) - 1
        summe = summe + a[i]
    ende für
    n = länge(a)
    if n = 0 then
        return 0.0
    end if
    durchschnitt = summe / (n - 1)    // FEHLER: sollte durch n teilen
    return durchschnitt
end function
```

5.2 Fehlerhafte Summe (Startindex falsch)

```
function berechneSummeFehler(a: Array von Integer, start: Integer): Integer
    summe = 0
    für i von 0 bis länge(a) - 1      // FEHLER: sollte bei start beginnen
        summe = summe + a[i]
    ende für
    return summe
end function
```

5.3 Fehler: Anzahl der Elemente falsch gezählt

```
function berechneDurchschnittFehler2(a: Array von Integer): Real
    summe = 0
    anzahl = 1                        // FEHLER: sollte 0 sein
    für i von 0 bis länge(a) - 1
        summe = summe + a[i]
        anzahl = anzahl + 1
    ende für
    if anzahl = 0 then                // FEHLER: dieser Fall tritt nie ein
        return 0.0
    end if
    durchschnitt = summe / anzahl
    return durchschnitt
end function
```

در امتحان، خیلی وقت‌ها یک نسخه اشتباه از محاسبه مجموع یا میانگین می‌دهند و می‌گویند: «خطا را پیدا و اصلاح کنید».
رایج‌ترین خطاها:

- تقسیم بر $n - 1$ به جای n
- شروع حلقه از $start$ به جای 0
- مقدار اولیه غلط برای $anzahl$ (مثلاً 1 به جای 0)
- فراموش کردن کنترل $n = 0$ (تقسیم بر صفر)

6. Prüfungsähnliche Übungen – تمرین ها

Übung 1 – Summe der täglichen Besucherzahlen

```
function berechneGesamtBesucher(besucher: Array von Integer): Integer
    summe = 0
    für i von 0 bis länge(besucher) - 1
        summe = summe + besucher[i]
    ende für
    return summe
end function
```

Übung 2 – Durchschnittliche Temperatur

```
function berechneDurchschnittTemperatur(temperaturen: Array von Integer): Real
    summe = 0
    für i von 0 bis länge(temperaturen) - 1
        summe = summe + temperaturen[i]
    ende für
    n = länge(temperaturen)
    if n = 0 then
        return 0.0
    end if
    durchschnitt = summe / n
    return durchschnitt
end function
```

Übung 3 – Durchschnittliche Punkte nur der bestandenenden Schüler (punkte >= 50)

```
function berechneDurchschnittBestanden(schueler: Array von Schueler): Real
    summe = 0
    anzahl = 0
    für i von 0 bis länge(schueler) - 1
        if schueler[i].punkte >= 50 then
            summe = summe + schueler[i].punkte
            anzahl = anzahl + 1
        end if
    ende für
    if anzahl = 0 then
        return 0.0
    end if
    durchschnitt = summe / anzahl
    return durchschnitt
end function
```


Übung 4 – Generische Durchschnittsberechnung mit Function<T>

```
function berechneDurchschnittGenerisch(liste: Array von T, wertFunktion: Function<T>)  
    summe = 0  
    n = länge(liste)  
    if n = 0 then  
        return 0.0  
    end if  
    für i von 0 bis n - 1  
        wert = wertFunktion(liste[i])  
        summe = summe + wert  
    ende für  
    durchschnitt = summe / n  
    return durchschnitt  
end function
```

Übung 5 – Fehler finden

```
function berechneDurchschnittFehler3(a: Array von Integer): Real  
    summe = 0  
    n = länge(a)  
    für i von 1 bis n - 1          // FEHLER: Element a[0] wird übersprungen  
        summe = summe + a[i]  
    ende für  
    if n = 0 then  
        return 0.0  
    end if  
    durchschnitt = summe / n  
    return durchschnitt  
end function
```

Aufgabe: Erklären Sie den Fehler und korrigieren Sie die Funktion.

وظیفه: خطا را توضیح بده و نسخهٔ صحیح تابع را بنویس (حلقه باید از ۰ شروع شود).

Ende der Masterdatei – Summe & Durchschnitt.

پایان فایل مستر Summe & Durchschnitt.